Un problema de planificación de la producción con retrabajo de productos

Una empresa especializada en la producción de un cierto tipo de piezas de metal para motores de automóvil desea organizar su producción semanal.

Cada semana debe servir a sus clientes exactamente 50000 unidades. Para ello, dispone de tres máquinas, cada una de las cuales, con una capacidad máxima de trabajo de 100 horas semanales, y cuyas características son las siguientes:

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Piezas que puede producir por hora	300 unidades	250 unidades	350 unidades
Coste por hora de trabajo	20 euros	50 euros	40 euros
Porcentaje de piezas defectuosas	5%	10%	1%

Las piezas defectuosas producidas son detectadas de forma automática y son enviadas a destruir (porque no son aptas para la venta); el resto son entregadas a los clientes. La destrucción de cada pieza defectuosa cuesta a la empresa 0,20 euros.

Por política de calidad, se desea que el porcentaje global de piezas defectuosas no supere el 3% sobre el total de piezas producidas.

82

a) Formula un modelo lineal que permita conocer cuál es la manera más económica de organizar la producción para cumplir con el pedido semanal.

NOTA: Toda pieza producida terminará siendo entregada a los clientes (si no es defectuosa) o destruida (si es defectuosa).

83

a)

Variables

Para organizar la producción, se necesita saber **cuántas piezas** deberá producir cada máquina:

x_i = Cantidad de piezas que producirá la máquina i (unidades/semana).

$i = 1,2,3.$

Función objetivo

Se desea minimizar los costes. Para construir la función objetivo, tendremos en cuenta, para cada máquina, cuántas piezas produce por hora y el porcentaje de piezas defectuosas que genera:

$$\text{Min} \quad z = 20\frac{x_1}{300} + 50\frac{x_2}{250} + 40\frac{x_3}{350} + 0{,}20(0{,}05x_1 + 0{,}10x_2 + 0{,}01x_3)$$

(expresada en euros/semana)

Restricciones

Cada máquina tiene una capacidad de 100 horas semanales:

[Máquina 1] $x_1/300 \leq 100$

[Máquina 2] $x_2/250 \leq 100$

[Máquina 3] $x_3/350 \leq 100$

Hay que entregar a los clientes 50000 piezas correctas (las defectuosas se destruyen):

[Demanda] $0{,}95x_1 + 0{,}90x_2 + 0{,}99x_3 = 50000$

No debemos producir más de un 3% de piezas defectuosas:

[Calidad] $0{,}05x_1 + 0{,}10x_2 + 0{,}01x_3 \leq 0{,}03(x_1 + x_2 + x_3)$

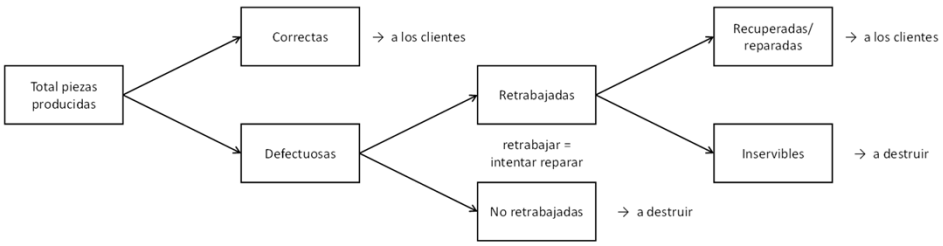
Naturaleza de las variables: $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

84

b) Consideremos ahora que la empresa 'retrabaja' (o sea, intenta reparar) las piezas defectuosas antes de ser destruidas. El retrabajo se produce también en las máquinas 1, 2 y 3. Cada máquina puede ser destinada para retrabajar cualquier cantidad de piezas defectuosas, independientemente de que provengan de ella misma o de las otras máquinas. Es decir, ahora cada máquina deberá distribuir sus 100 horas semanales entre producir y retrabajar piezas.

La máquina 1 puede retrabajar hasta 100 piezas por hora, con un porcentaje de éxito del 75%; es decir, consigue reparar el 75% de las piezas defectuosas que retrabaja. Las piezas reparadas son aptas para la venta. El resto son consideradas irrecuperables y son enviadas a destruir (con el consiguiente coste ya mencionado). La máquina 2 puede retrabajar hasta 50 piezas por hora, con un éxito del 50%, y la máquina 3 puede retrabajar 200 piezas por hora, con un éxito del 80%.

NOTA: No hay obligación de retrabajar todas las piezas defectuosas. Por tanto, serán enviadas a destruir las piezas defectuosas que decidamos no retrabajar y las que sean irrecuperables después de haberlas retrabajado. Esas mismas piezas son las que se considerarán defectuosas, a efectos de la política de calidad.



85

b)

Variables

Mantenemos la definición de las variables x_i.

Ahora debemos decidir también cuántas piezas va a retrabajar cada máquina. Por tanto, **añadimos** estas variables:

$r_i =$ Cantidad de piezas defectuosas que retrabajará la máquina i (unidades).

$i = 1,2,3.$

$nr =$ Cantidad de piezas defectuosas *antes* de los retrabajos que decidimos no retrabajar (unidades).

Función objetivo

Adaptamos la función objetivo para que tenga en cuenta el tiempo que dedicamos a retrabajar en cada máquina. Además, expresamos la cantidad de piezas defectuosas usando la variable auxiliar que hemos definido.

$$\text{Min} \quad z = 20\left(\frac{x_1}{300} + \frac{r_1}{100}\right) + 50\left(\frac{x_2}{250} + \frac{r_2}{50}\right) + 40\left(\frac{x_3}{350} + \frac{r_3}{200}\right) + 0{,}20(0{,}25r_1 + 0{,}5r_2 + 0{,}2r_3 + nr)$$

Restricciones

Modificamos las restricciones de las máquinas para indicar que deben distribuir su tiempo entre producir y retrabajar:

[Máquina 1] $x_1/300 + r_1/100 \leq 100$

[Máquina 2] $x_2/250 + r_2/50 \leq 100$

[Máquina 3] $x_3/350 + r_3/200 \leq 100$

86

b)

Modificamos la restricción de la demanda. Las piezas recuperadas tras el retrabajo también son entregadas a los clientes:

[Demanda] $0{,}95x_1 + 0{,}90x_2 + 0{,}99x_3 + 0{,}75r_1 + 0{,}5r_2 + 0{,}8r_3 = 50000$

Modificamos la restricción sobre la política de calidad, para que tenga en cuenta solo las unidades defectuosas que quedan después de haber hecho los retrabajos:

[Calidad] $0{,}25r_1 + 0{,}5r_2 + 0{,}2r_3 + nr \leq 0{,}03(x_1 + x_2 + x_3)$

No podemos retrabajar más piezas de las defectuosas (antes de los retrabajos):

[Retrabajos] $r_1 + r_2 + r_3 + nr = 0{,}05x_1 + 0{,}10x_2 + 0{,}01x_3$

Hemos tenido en cuenta que, según el enunciado, no importa qué máquina fabricó las piezas que cada máquina va a retrabajar.

Naturaleza de las nuevas variables:

$$r_i \geq 0, \ \forall i$$

$$nr \geq 0$$

87

a)

Variables

Para organizar la producción, se necesita saber cuántas piezas deberá producir cada máquina:

x_i = Cantidad de **horas** que la máquina i está produciendo piezas (horas/semana).

$i = 1,2,3.$

Con solo estas tres variables es posible modelizar el problema.

Función objetivo

Se desea minimizar los costes. Para construir la función objetivo, tendremos en cuenta, para cada máquina, cuántas piezas produce por hora y el porcentaje de piezas defectuosas que genera:

$$\text{Min} \quad z = 20 \cdot x_1 + 50 \cdot x_2 + 40 \cdot x_3 + 0{,}20 \cdot (0{,}05 \cdot 300 \cdot x_1 + 0{,}10 \cdot 250 \cdot x_2 + 0{,}01 \cdot 350 \cdot x_3)$$

(expresada en euros/semana)

Restricciones

Cada máquina tiene una capacidad de 100 horas semanales:

[Máquina 1] $x_1 \leq 100$

[Máquina 2] $x_2 \leq 100$

[Máquina 3] $x_3 \leq 100$

Hay que entregar a los clientes 50000 piezas correctas (las defectuosas se destruyen):

[Demanda] $0{,}95 \cdot 300 \cdot x_1 + 0{,}90 \cdot 250 \cdot x_2 + 0{,}99 \cdot 350 \cdot x_3 = 50000$

No debemos producir más de un 3% de piezas defectuosas:

[Calidad]

$$0{,}05 \cdot 300 \cdot x_1 + 0{,}10 \cdot 250 \cdot x_2 + 0{,}01 \cdot 350 \cdot x_3 \leq 0{,}03 \cdot (300 \cdot x_1 + 250 \cdot x_2 + 350 \cdot x_3)$$

Naturaleza de las variables: $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

88

b)

Variables

Mantenemos la definición de las variables x_i.

Ahora debemos decidir también cuántas horas va a retrabajar cada máquina. Por tanto, añadimos estas variables:

r_i = Cantidad de *horas* que la máquina i estará dedicada a retrabajar piezas.

$i = 1,2,3.$

nr = Cantidad de piezas defectuosas *antes* de los retrabajos que decidimos *no retrabajar* (unidades).

Función objetivo

Adaptamos la función objetivo para que tenga en cuenta el tiempo que dedicamos a retrabajar en cada máquina. Además, expresamos la cantidad de piezas defectuosas usando la variable auxiliar que hemos definido.

$$\text{Min} \quad z = 20 \cdot (x_1 + r_1) + 50 \cdot (x_{2+r_2}) + 40 \cdot (x_3 + r_3) + 0{,}20 \cdot (0{,}25 \cdot 100 \cdot r_1 + 0{,}5 \cdot 50 \cdot r_2 + 0{,}2 \cdot 200 \cdot r_3 + nr)$$

Restricciones

Modificamos las restricciones de las máquinas para indicar que deben distribuir su tiempo entre producir y retrabajar:

[Máquina 1] $x_1 + r_1 \leq 100$

[Máquina 2] $x_2 + r_2 \leq 100$

[Máquina 3] $x_3 + r_3 \leq 100$

89

b)

Modificamos la restricción de la demanda. Las piezas recuperadas tras el retrabajo también son entregadas a los clientes:

[Demanda]

$$0{,}95 \cdot 300 \cdot x_1 + 0{,}90 \cdot 250 \cdot x_2 + 0{,}99 \cdot 350 \cdot x_3 + 0{,}75 \cdot 100 \cdot r_1 + 0{,}5 \cdot 50 \cdot r_2 + 0{,}8 \cdot 200 \cdot r_3 = 50000$$

Modificamos la restricción sobre la política de calidad, para que tenga en cuenta solo las unidades defectuosas que quedan *después* de haber hecho los retrabajos:

[Calidad]

$$0{,}25 \cdot 100 \cdot r_1 + 0{,}5 \cdot 50 \cdot r_2 + 0{,}2 \cdot 200 \cdot r_3 + nr \leq 0{,}03 \cdot (300 \cdot x_1 + 250 \cdot x_2 + 350 \cdot x_3)$$

No podemos retrabajar más piezas de las defectuosas (*antes* de los retrabajos):

[Relación xi ri]

$$100 \cdot r_1 + 50 \cdot r_2 + 200 \cdot r_3 + nr = 0{,}05 \cdot 300 \cdot x_1 + 0{,}10 \cdot 250 \cdot x_2 + 0{,}01 \cdot 350 \cdot x_3$$

Hemos tenido en cuenta que, según el enunciado, no importa qué máquina fabricó las piezas que cada máquina va a retrabajar.

Naturaleza de las nuevas variables:

$$r_i \geq 0, \ \forall i$$

$$nr \geq 0$$

90